

국내 자율실험실(Self-Driving Lab) 현황 — 기업 편

기준일: 2026년 8월 | 공개 보도자료·기업 발표 기준 정리 | 대학·출연(연) 사례는 별도 보고서 참조

한눈에 보기

기업의 자율실험실은 대학·출연(연)과 달리 “위험·반복 실험의 무인화”와 “개발기간 단축”이라는 뚜렷한 사업 목적에서 출발해, 분석·합성 자동화를 먼저 깔고 그 위에 AI 의사결정을 얹는 순서로 진행되고 있다. 포스코홀딩스(이차전지 양극재)와 JW 중외제약(항암 신약)은 이미 AI가 다음 실험을 결정하는 페루프에 도달했고, LG 화학·CJ제일제당은 분석·합성 공정의 무인화 단계에 있다. 2026년 8월 출범한 자율실험실 산·학·연 협의체에는 장비·자동화·AI 기업과 반도체·소재 수요기업을 합쳐 50개사가 참여하며, 삼성종합기술원·SK하이닉스·LG화학·현대차는 「실증·확산」 분과, 파크시스템스·에이블랩스 등 장비기업은 「기술·플랫폼·표준」 분과에 이름을 올렸다.

표 1. 기업 자율실험실(페루프 SDL) 주요 사례

기업	실험실·조직 (담당 조직)	주요 분야	주요 성과	자율실험 정도
포스코홀딩스	미래기술연구원 LIB 소재연구센터 자율탐색 실험실 (KAIST 서동화 교수팀 공동)	이차전지 양극재	정량·혼합·소성·분석 전 과정을 연구자 개입 없이 수행. 24시간 운용 시 실험 데이터 12배 이상 확보·소재 탐색 시간 93% 단축, 고속 소결 도입으로 합성 속도 50배 개선. 2026년 이후 업그레이드판을 자체 연구소에 적용 예정	★★★ 페루프 자율탐색 (24h)
LG 화학	대전 기술연구원 분석연구소 로봇 자동화 실험실 (Autonomous Smart Lab)	배터리 양극재 원료 정밀분석	국내 화학업계 최초. 시료 출고→전처리→분석→폐기까지 로봇이 일괄 수행하고 데이터가 자동 입력되며, 고온·고농도 산 처리 등 위험 공정을 무인화해 24시간 365일 실험. 2026년 마곡 연구소로 확대, AI 데이터 해석까지 가능한 지능형 융합 실험실 목표	★★☆ 분석 전과정 무인화
JW 중외제약	AI 신약 플랫폼 ‘제이웨이브 (JWave)’ + 로봇 합성 자동화 자율 연구실	항암 신약 후보물질	4만여 개 화합물·500여 종 세포주·오가노이드 데이터를 기반으로 AI가 후보물질을 설계 → 로봇이 자동 합성 → 결과를 AI가 재학습하는 페루프 구조. 보건복지부 구조기반 AI 신약개발 지원사업 주관기관(3년)으로 선정	★★★ 설계-합성-학습 페루프
삼성전자 SAIT (삼성종합기술원)	소재 자율 합성 시스템 / Self-Driving Lab	첨단 소재	AI라는 ‘뇌’와 로봇이라는 ‘손발’을 결합해 24시간 스스로 가설을 세우고 실험·데이터를 쌓는 SDL을 연구실의 미래상으로 제시. 국내 SDL 적용 영역이 합성생물학 DBTL에서 소재 자율 합성으로 확대된 대표 사례로 인용됨	★★☆ 소재 자율합성 적용
CJ제일제당	BIO 연구소 바이오파운드리	균주 개발·발효 소재	균주 개발 사이클(설계-제작-시험-학습)을 로봇으로 자동화한 연구 시설. 내부 데이터를 학습한 ‘바이오 에이전트 AI’ 도입으로 균주 평가 기간을 5개월 → 1개월로 단축. 개발된 균주는 자사 발효 생산라인으로 연결	★★☆ DBTL 자동화 + AI 에이전트
에코프로	전사 AX 로드맵 중 자율실험실 (별도로 자율제조 공장도 추진)	이차전지 양극재·전구체	피지컬 AI를 도입해 자율실험실 구축을 추진, 위험한 실험은 로봇이 대신하고 365일 24시간 상시 실험 체계를 목표. AI가 축적된 실험 데이터를 학습해 소재 물성을 예측하고 최적 실험 조건을 도출, 연구개발~양산 기간 50% 단축 목표(2028년 전 부문 AI 도입)	★☆☆ 구축 추진 단계 (~2028)
나노포지에이아이	디지털 소재 연구소 (소재 설계 AI + 로봇틱스 합성 실험실) 김동현 대표·배재원 CTO	신소재 설계·합성	AI 예측모델과 로봇틱스 자동화를 결합해 소재 설계-합성-공정 최적화 전 과정을 자동화. 기존 7년 이상 걸리던 R&D를 1개월 이내로 단축하고 비용 최대 80% 절감 목표. 2025 K-딥테크 스타트업 왕중왕전 대상 (부총리상), 대중전자재료와 이차전지용 고체 전극 신소재 PoC	★★☆ 소규모 SDL 구축(2025 창업)
오믹스에이아이	피지컬 AI 자율주행 실험실 (Revvity 공동 구축) 신동명 대표	단백체 (프로테오믹스) 분석	물리 실험 공정과 AI 분석 시스템을 결합해 사람 개입 없이 24시간 가동하는 단백질 분석 인프라를 구축, 분석 기간을 6주 → 2주 이내로 단축. Revvity의 자동화 장비와 자사 AI 분석기술을 결합해 실험 설계-데이터 생성-분석-해석 전 과정을 자동화·지능화하는 프로젝트 진행 중	★★☆ 분석 전과정 무인 + AI 피드백
에이블랩스	자율실험실 장비·플랫폼 사업 (인천 송도)	라이프사이언스 실험 자동화	액체핸들링 로봇 노터블·노터블 96·수터블과 로봇암·분석장비를 연결한 실험실 전(全)자동화 사업. 100억 원 규모 시리즈 A 마무리, 미국 대형 제약사 PoC 진행, 매출 전년 대비 3배 전망	★★☆ SDL 공급자(자체 SDL 목표)

※ 자율실험 정도 ★★★ 설계-실험-분석-재설계가 페루프로 무인 순환 | ★★☆ 실험 전 과정 자동화 + AI 부분 적용(사람 개입 일부 잔존) | ★☆☆ 구축 추진 단계
※ 범위 이 보고서의 ‘실험실’은 R&D 단계의 실험·분석 공간을 가리키며, 양산 라인(팩·공장)의 자동화는 성격이 달라 표에서 제외했다. SK하이닉스 용인 클러스터의 적용형 게속 셀링(AMS)·추적 자동화 품질(TAQ), 삼성바이오로직스 제5공장의 AI·자율주행로봇, 롯데케미칼의 AI 품질검사가 여기에 해당한다. 이들 기업은 자율실험실 협의체 「실증·확산」 분과의 수요기업으로 참여 중이다(아래 참고).

표 2. (별도 구분) 자율실험실은 아니나 실험 자동화·AI 실험설계·드라이랩에 해당하는 기업

AI가 다음 실험을 결정하는 페루프가 확인되지 않아 표 1과 분리했다. 드라이랩 기업은 실험 자체가 없는 계산·예측 전문 사업모델이다.

구분	기업 (조직)	주요 분야	내용 및 성과
AI 실험설계	대웅제약 (제약업계 최초 AI 전담조직)	신약 후보물질 탐색	8억 중 규모 화합물 데이터베이스를 기반으로 한 AI 신약개발 플랫폼 ‘데이지(DAISI)’ 운영. AI 기반 활성물질 탐색과 선도물질 확보 체계를 24시간 가동해 연구 효율을 높임
드라이랩	스탠다임(Standigm)	AI 신약 탐색	타깃 발굴 ‘Standigm ASK’, 신규 물질 생성 ‘Standigm BEST’ 등으로 타깃 발굴-유효물질 탐색-선도물질 최적화-전임상 후보 확보까지 신약 탐색 전주기를 AI 워크플로우로 포괄
드라이랩	히츠(HITS)	AI 신약 플랫폼	클라우드 플랫폼 ‘하이퍼랩(HyperLab)’ — 물리 기반 딥러닝으로 30초 이내에 약물-표적 단백질 상호작용을 예측하고 타깃 정의·가상탐색·분자설계·ADME/T 예측을 통합 지원
드라이랩	갤럭시(Galux)	AI 단백질·항체 설계	결합력·안정성·면역원성을 갖춘 단백질을 데이터 의존 없이 설계하는 디노보 플랫폼 ‘갤럭시디자인’. AACR 2026에서 AI 설계 이중항체 후보물질의 전임상 결과 발표
드라이랩 (소재)	버추얼랩	소재 시뮬레이션· 데이터	클라우드 소재 시뮬레이션 ‘머터리얼스 스캐어’와 데이터 기반 소재 R&D 플랫폼 ‘D3 스캐어’ 운영. KIST 출신 연구진이 창업, 반도체·배터리·금속 소재 연구자에게 계산 환경을 제공
자동화 (장비 공급)	파크시스템스·에이치비솔루션 ·로봇앤디자인	계측·장비 자동화	자율실험실 협의체 「기술·플랫폼·표준」 분과(32명)에 참여해 장비 인터페이스와 데이터 표준 정립, 레퍼런스 자율실험실 구축을 추진
AI 실험설계 (연구지원)	롯데정밀화학	정밀화학 신소재	특허·논문을 분석·추천하는 AI 플랫폼을 신소재 연구지원에 활용. 계열사 롯데케미칼의 AI 품질검사·컬러매칭은 양산 공정 적용 사례로, 실험실 자동화와는 구분된다

참고. 기업 생태계 구도와 현재의 한계

- 수요-공급 구도 — 협의체 「실증·확산」 분과에는 삼성종합기술원·SK하이닉스·LG화학·현대자동차 등 수요기업이, 「기술·플랫폼·표준」 분과에는 파크시스템스·에이치비솔루션·에이블랩스·로봇앤디자인 등 장비·자동화 기업 32명이 참여한다(분과 주도: 서정주 한국기초과학지원연구원 본부장). 참여 기업은 장비·자동화·AI 기업과 반도체·소재 수요기업을 합쳐 50개사이며, 「실증·확산」 분과에는 18명이 포진했다.
- 제약·바이오가 가장 빠르다 — 보건복지부·한국보건산업진흥원이 SDL 이론·실습 교육(4억 원)과 SDL 시설 인프라 구축(30억 원) 두 트랙으로 지원하며, 유기합성은 한국제약바이오협회, 바이오의약품은 연세대 K-NIBRT가 맡는다. AI가 설계하고 로봇이 탐색 합성하는 ‘자율랩’이 차세대 항암제 개발의 핵심 인프라로 부상했다는 평가다.
- 남은 과제 — 기업 사례 대부분은 아직 ‘분석·합성 자동화’ 단계이고, AI가 다음 실험을 스스로 결정하는 페루프까지 간 사례는 일부다. 개별 장비 간 연계성과 실험데이터 표준화가 공통 과제로 지적된다. 공급 측에서는 자율실험실 장비를 만들 수 있는 국내 기업이 있으나 규모가 영세해, 정부 R&D 구매를 통한 시장 개방이 필요하다는 지적과 함께 외산 장비 의존 탈피가 과제로 꼽힌다.

출처

[1] 헬로디디, "韓 첫 '자율실험실' 산·학·연 협의체 출범"(2026.8.11)

[2] 서울경제, "'자율실험실 생태계' 시동…80여개 기관 참여"(2026.8)

[3] ZDNet Korea, "로봇이 알아서 연구…자율실험실 구축 '시동'"(분과별 참여기업)

[4] KAIST 신소재공학과, "서동화 교수팀·포스코홀딩스, 로봇팔·AI로 소재 혁신"

[5] 한국경제, "연구자 없이 AI·로봇이 실험…데이터 확보 12배 늘었다"(2025.8.3)

[6] 뉴시스, "KAIST·포스코, '자율탐색 연구실' 공개"(2025.8.1)

[7] 머니투데이, "LG 화학, 화학업계 최초 '로봇 자동화 실험실' 구축"(2025.9.22)

[8] LG 화학, "안전은 올리고 속도는 빠르게, LG 화학 자동화 실험실"(2025.12.11)

[9] LG, "LG 화학 로봇 자동화 실험실 구축" 보도자료

[10] 이코노미톡뉴스, "AI가 설계하고 로봇이 합성…JW 중외제약 신약개발"

[11] 데일리팝, "AI가 찾고 로봇이 만든다…제약사 신약개발 새 공식"

[12] 뉴스1, "제약바이오 R&D, AI·로봇 기반 '자율실험실' 시대 열렸다"

[13] 플래텀, "실험실로 들어온 '자율주행'…셀프 드라이빙 랩을 아시나요?"

[14] 전자신문, "세계 최고 자동화 랩 만든다…SK하이닉스, 용인 클러스터에 AI 도입"(2025.7.15) — 양산 랩 사례

[15] 전자신문, "에코프로, AX 전면 추진…2028년 전 부문 AI 도입"(2026.6.4)

[16] ZDNet Korea, "에코프로, AI로 제품 개발-양산 기간 절반 감축 목표"(2026.6.4)

[17] 식품저널, "CJ제일제당 바이오파운드리 구축 현장 방문"

[18] 서울신문, "AI 유전체 설계하면 로봇이 검증"(2026 서울 K-바이오 위크)

[19] 더바이오뉴스, "에이블랩스, 100억 투자 발판 '자율실험실' 속도"

[20] 히트뉴스, "에이블랩스, '노터블' 사업화 박차…美 시장 정조준"

[21] 머니투데이, "'AI로 신소재개발' 나노포지메이아이, K-딥테크 왕중왕전 부총리상"(2025.10.17)

[22] 유니콘팩토리, "나노포지메이아이 '10년 걸린 신소재 개발, AI 통해 한달로 단축"

[23] 아시아경제, "'디지털 소재 연구' 나노포지메이아이, 퓨처플레이·매쉬업벤처스 시드투자 유치"

[24] 딜사이트, "신동명 오믹스 AI 대표 '단백체 지도가 신약개발 방향 바꾼다'"

[25] "오믹스에이아이, Revvity와 '자율주행 실험실' 구축 협력 확대"(2026.4.21)

[26] 삼성바이오로직스, "첨단 기술로 다시 쓰는 표준 | 제5공장"

[27] 글로벌이코노믹, "삼성바이오로직스, AI·로봇으로 생산 효율 극대화"

[28] 바이오스펙테이터, "스탠다임, AI 기반 신약개발 혁신성 입증"

[29] 산업일보(KIDD), "'30초면 결합 예측 끝'…히츠, AI 신약개발 속도전"

[30] 한국경제, "갤럭시, 항체 발굴 넘어 AI로 설계…글로벌 경쟁력 입증"(2026.8.20)

[31] 전자신문, "버추얼랩, 소재 데이터 플랫폼 'D3 스캐어' 출시"

[32] 스마트투데이, "화학에도 분 AI 바람…LG·롯데·금호 앞장서" — 롯데 AI 활용

[33] 히트뉴스, "AI 신약개발 다음은 '자율실험실'…인프라 구축 필요"

[34] 헬로디디, "'외산 장비만 바라볼 수 없다'…韓 '자율랩' 생태계 만든다"

[35] 헬로디디, "AI가 설계, 로봇은 탐색 실험…'자율랩' 전쟁"(2026.3.12)

[36] 비즈한국, "제약·바이오도 퍼지컬 AI 열풍"

[37] 산업일보(KIDD), "실험실 자동화, '자율 랩'으로 향한다"

본 보고서의 사례·수치는 위 공개 자료에 보도·발표된 내용을 그대로 인용한 것이다. 기업 내부 구축 현황은 비공개인 경우가 많아, 표에 없는 기업이 자율실험실을 운영하지 않는다는 뜻은 아니다.